CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.3.3:** Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

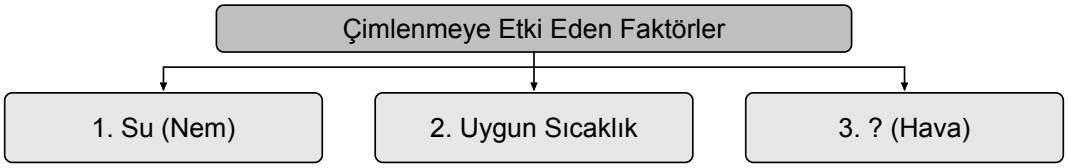
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.3.3 · hatırlama **(20 puan)**

Tohumun çimlenmesine etki eden temel faktörleri gösteren kavram haritası verilmiştir.



a) Şemada soru işareti (?) ile boş bırakılan kutuya hangi faktör yazılmalıdır?

b) Tohumun çimlenme sürecinde ışığa ve karbon dioksite ihtiyaç duyulur mu? Açıklayınız.

Cevap: a) Soru işareti bulunan kutuya oksijen (hava) faktörü yazılmalıdır.

b) Hayır; tohumun çimlenmesi için ışığa ve karbon dioksite ihtiyaç yoktur.

2. SORU

FB.6.3.3 · kavrama **(20 puan)**

Özdeş fasulye tohumlarıyla hazırlanan iki deney düzeneği aşağıda gösterilmiştir.

1. Deney Kabı (25 °C)	2. Deney Kabı (25 °C)
• Nemli pamuk (Su var) • Ağzı açık (Oksijen var)	• Kuru pamuk (Su yok) • Ağzı açık (Oksijen var)

a) Bu deney düzenekleriyle tohumun çimlenmesine ilişkin hangi hipotez test edilmektedir?

b) Bir hafta sonunda hangi kaptaki tohumların çimlenmesi beklenir? Nedenini yazınız.

Cevap: a) "Tohumun çimlenmesi için su (nem) gereklidir." hipotezi test edilmektedir.

b) 1. kaptaki tohumlar çimlenir; çünkü su, uygun sıcaklık ve oksijen birlikte vardır.

3. SORU

FB.6.3.3 · uygulama **(15 puan)**

Sıcaklığın çimlenmeye etkisini sınayan öğrenci bir kabı 25 °C'de, diğerini 0 °C'de tutar.

a) Bu deneydeki bağımsız değişkeni ve bağımlı değişkeni sırasıyla belirtiniz.

b) Deneyde kontrol değişkeni (sabit tutulan değişken) olarak iki örnek yazınız.

Cevap: a) Bağımsız değişken ortam sıcaklığı, bağımlı değişken ise çimlenme durumudur.

b) Su miktarı (nemli pamuk), oksijen varlığı ve tohum çeşidi sabit tutulur.

4. SORU FB.6.3.3 · analiz **(15 puan)**

Özdeş nohut tohumlarının K ve L düzeneklerindeki gözlem sonuçları aşağıda verilmiştir.

K Düzeneği (Aydınlık)	L Düzeneği (Karanlık)
Nemli pamuk, 24 °C, Hava var Sonuç: Tohumlar çimlendi.	Nemli pamuk, 24 °C, Hava var Sonuç: Tohumlar çimlendi.

a) Her iki düzenekte de çimlenme gerçekleşmesi hangi bilimsel çıkarımı kanıtlar?

b) Bu deneyde araştırmacının değiştirdiği bağımsız değişken nedir? Sonucu nasıl etkiler?

Cevap: a) Tohumun çimlenmesi için ışığa ihtiyaç olmadığını bilimsel olarak kanıtlar.
b) Bağımsız değişken ışıktır (aydınlık/karanlık); çimlenme sonucunu etkilememiştir.

5. SORU FB.6.3.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Sıcaklığın çimlenmeye etkisini sınamak isteyen öğrencinin X ve Y kap verileri verilmiştir.

X Deney Kabı Verileri	Y Deney Kabı Verileri
• Ortam sıcaklığı: 25 °C • Eklenen su: 20 mL (Nemli)	• Ortam sıcaklığı: 4 °C • Eklenen su: 0 mL (Kuru)

a) Öğrencinin seçtiği X ve Y kapları hipotezi test etmek için neden uygun değildir?

b) Deneyin hatasız olması için Y kabındaki koşullarda hangi değişiklik yapılmalıdır?

Cevap: a) Hem sıcaklık hem su miktarı aynı anda değiştirildiği için tek değişken sınanamaz.
b) Y kabına da X kabı gibi 20 mL su eklenmeli, yalnız sıcaklık farklı kalmalıdır.

6. SORU FB.6.3.3 · yaratma **(15 puan)**

Oksijenin fasulye tohumunun çimlenmesine etkisini araştırmak üzere deney tasarlanacaktır.

a) Bu araştırmaya uygun bilimsel bir hipotez (önerme cümlesi) oluşturunuz.

b) Kuracağınız iki düzenekte neleri sabit tutup neyi farklı yapacağınızı açıklayınız.

Cevap: a) Hipotez: "Fasulye tohumunun çimlenebilmesi için ortamda oksijen bulunmalıdır."
b) Su ve sıcaklık (25 °C) sabit tutulur; bir kap hava alır, diğerinin havası kesilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....